- Chapitre 4 -
Groupes

I. Groupes

I.1. Définitions et exemples

Rappel :

Soit G un ensemble.
On appelle **loi de composition interne** dans G toute application $*$ de G^2 dans G :

$$\forall (x, y) \in G^2,\ x * y \in G$$

Exemples :

Dans les exemples ci-dessous, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et n désigne un entier naturel strictement positif.

(1) Quelques exemples de loi additive ($*$ est notée $+$)

- La somme de deux nombres réels (respectivement complexes) définit une loi de composition interne dans $\mathbb{R}$ (respectivement dans $\mathbb{C}$).
- La somme de deux vecteurs de $\mathbb{K}^n$ définit une loi de composition interne dans $\mathbb{K}^n$.
- La somme de deux matrices de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ définit une loi de composition interne dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.
- La somme de deux suites à cœfficients réels (ou complexes) définit une loi de composition interne dans $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

(2) Quelques exemples de loi multiplicative ($*$ est notée $.$)

- Le produit de deux nombres réels (respectivement complexes) définit une loi de composition interne dans $\mathbb{R}$ (respectivement dans $\mathbb{C}$).
- Le produit de deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ définit une loi de composition interne dans $\mathbb{K}[X]$.
- Le produit de deux matrices de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ définit une loi de composition interne dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.
- Le produit de deux fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définit une loi de composition interne dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

(3) Exemples de loi de composition ($*$ est notée $\circ$)
Soit E un ensemble.
La composition de deux applications de E dans E définit une loi de composition interne dans l'ensemble des applications d'un ensemble E dans lui-même.
Par exemple, si E est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, la composée de deux endomorphismes définit une loi de composition interne dans $\mathscr{L}(E)$.

Définition 1 : Groupe

On appelle **groupe** tout ensemble G muni d'une loi de composition interne $*$ telle que :

- $*$ est associative : $\forall (x,y,z) \in G^3,\ x*(y*z) = (x*y)*z$.
- $*$ admet un élément neutre : $\exists e \in G$ tel que $\forall x \in G,\ x*e = e*x = x$
- tout élément de G admet un symétrique : $\forall x \in G,\ \exists y \in G$ tel que $x*y = y*x = e$.

Remarques :

(1) Lorsque G est un groupe pour la loi de composition interne notée $*$, la notation $(G,*)$ désignera également le groupe G.

(2) Soit $(G,*)$ un groupe.
La loi $*$ étant associative, lorsque x, y et z sont trois éléments de G, $x*(y*z)$ (respectivement $(x*y)*z$) sera également noté $x*y*z$.

Proposition 2

Soit $(G,*)$ un groupe.
L'élément neutre de G est unique.

Démonstration :

Exercice.

Définition 3 : Groupe abélien

Soit $(G,*)$ un groupe.
On dit que G est un groupe abélien lorsque la loi $*$ est commutative, c'est-à-dire lorsque

$$\forall (x,y) \in G^2,\ x*y = y*x.$$

Exemples : Groupes usuels

Dans les exemples ci-dessous, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et n et p désignent deux entiers strictement positifs.

(1) Quelques exemples de groupes additifs

- Les ensembles $\mathbb{K}$, $\mathbb{K}^n$, $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\mathbb{K}[X]$ sont des groupes abéliens pour l'addition.
  L'élément neutre de $\mathbb{K}$ est 0.
  L'élément neutre de $\mathbb{K}^n$ est le vecteur nul.
  L'élément neutre de $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est la matrice nulle.
  L'élément neutre de $\mathbb{K}[X]$ est le polynôme nul.
- L'ensemble des suites à valeurs dans $\mathbb{K}$, l'ensemble des applications définies sur un ensemble I et à valeurs dans $\mathbb{K}$ sont des groupes abéliens pour l'addition.
  L'élément neutre de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ est la suite nulle.
  L'élément neutre de $\mathbb{K}^I$ est la fonction nulle.
- Plus généralement, tout espace vectoriel E est un groupe abélien pour sa loi $+$.

(2) Quelques exemples de groupes multiplicatifs

- Les ensembles $\mathbb{K}^*$, $(\mathbb{K}^*)^n$ sont des groupes abéliens pour la multiplication (terme à terme).

L'élément neutre de $\mathbb{K}^*$ est 1.
L'élément neutre de $(\mathbb{K}^*)^n$ est $(1, 1, \ldots, 1)$.

- L'ensemble $GL_n(\mathbb{K})$ est un groupe pour la multiplication, non abélien dès que $n \geqslant 2$.
  L'élément neutre de $GL_n(\mathbb{K})$ est la matrice identité I_n.
- L'ensemble $(\mathbb{K}^*)^I$ des applications définies sur un ensemble I et à valeurs dans $\mathbb{K}^*$ est un groupe abélien pour la multiplication.
  L'élément neutre est la fonction constante égale à 1.

(3) Groupe des permutations d'un ensemble.
Soit E un ensemble fini.
Une bijection $f : E \to E$ est appelée une « permutation de E ».
L'ensemble $\mathcal{S}(E)$ des permutations de E est un groupe pour la composition, appelé le **groupe symétrique** de E. Il n'est pas abélien lorsque que $\mathrm{Card}(E) \geqslant 3$.
L'élément neutre de $\mathcal{S}(E)$ est l'application identité.

Proposition 4

Soit $(G, *)$ un groupe.

(1) Pour tout $x \in G$, le symétrique de x est unique, on le note $s(x)$.

(2) Pour tout $x \in G$, $s(s(x)) = x$.

Démonstration :

Exercice.

Notations et vocabulaire selon la loi $*$

Sauf mention contraire d'un énoncé, les conventions de notations sont les suivantes :

(1) Lorsque la loi de composition interne de G est l'addition (notée $+$),

- le neutre est noté 0,
- si $x \in G$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, nx désigne l'élément $x + x + \cdots + x$ de G défini par $x + (x + (x + \cdots + x))$,
- le symétrique de x, lorsqu'il existe, s'appelle « l'opposé de x » et est noté $-x$, l'opération $x + (-x)$ sera notée plus simplement : $x - x$,
- si $x \in G$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(-n)x$ désigne l'élément $n(-x)$ de G.

(2) Lorsque la loi de composition interne est la multiplication (notée .),

- le neutre est noté 1,
- on pose, pour tout $x \in G, x^0 = 1$,
- si $x \in G$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, x^n désigne l'élément $x.x.\cdots.x$ de G défini par $x.(x.(x.\cdots.x))$,
- le symétrique de x, lorsqu'il existe, s'appelle « l'inverse de x » et est noté $\dfrac{1}{x}$ ou x^{-1}, selon les cas,
- si $x \in G$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, x^{-n} désigne l'élément $(x^{-1})^n$ de G.

(3) Lorsque la loi de composition interne est la composition (notée $\circ$),

- le neutre est noté id,

- si $f \in G$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f^n désigne l'élément $f \circ f \circ \cdots \circ f$ de G défini par $f \circ (f \circ (f \circ \cdots \circ f))$,
- le symétrique de f, lorsqu'il existe, s'appelle « la réciproque de f » et est noté f^{-1},
- si $f \in G$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f^{-n} désigne l'élément $(f^{-1})^n$ de G.

Remarque :

- Si $(G, +)$ est un groupe pour la loi additive, la proposition 4 s'écrit :

$$\forall x \in G, \quad -(-x) = x$$

- Si $(G, .)$ est un groupe pour la loi multiplicative, la proposition 4 s'écrit :

$$\forall x \in G, \quad \left(x^{-1}\right)^{-1} = x$$

lorsque le symétrique d'un élément x est noté x^{-1}.

- Si $(G, .)$ est un groupe pour la loi multiplicative, la proposition 4 s'écrit :

$$\forall x \in G, \quad \frac{1}{\frac{1}{x}} = x$$

lorsque le symétrique d'un élément x est noté $\dfrac{1}{x}$.

- Si $(G, \circ)$ est un groupe pour la loi de composition, la proposition 4 s'écrit :

$$\forall x \in G, \quad \left(x^{-1}\right)^{-1} = x$$

Définition 5 : Ordre d'un groupe

Soit $(G, *)$ un groupe.
Si l'ensemble G est fini, le cardinal de G est appelé l'ordre du groupe G.

I.2. Produit de deux groupes

Définition 6 -Proposition : Produit (direct) de deux groupes

Soient $(G, *_G)$ et $(H, *_H)$ deux groupes.
Alors l'ensemble $G \times H$, muni de la loi $*$, définie par :

$$\forall (x, y) \in G \times H,\ \forall (x', y') \in G \times H,\ (x, y) * (x', y') = (x *_G x', y *_H y')$$

donne à $G \times H$ une structure de groupe.

Démonstration :

Exercice.

I.3. Le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

Rappel : La division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Soit b un entier strictement positif.
Alors, pour tout $a \in \mathbb{Z}$, il existe un unique couple d'entiers $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que :

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leqslant r < b$$

Définition 7 - Proposition : Congruences

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- On dit que deux entiers relatifs a et b sont **congrus modulo** n, et on note $a \equiv b\,[n]$, lorsque :
$$\exists\, k \in \mathbb{Z},\ a = b + kn$$
- Pour tout $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, on a :
$$a \equiv b\,[n] \iff n|(a-b) \iff a - b \in n\mathbb{Z}$$
- La relation de congruence modulo n est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.
Pour $a \in \mathbb{Z}$, on note $\overline{a}$ la classe d'équivalence de a, c'est-à-dire :
$$\overline{a} = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\} = a + n\mathbb{Z}$$
- Cette relation d'équivalence définit n classes d'équivalence deux à deux distinctes dans $\mathbb{Z}$: les classes $\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}$.

Démonstration :

Exercice.

Définition 8 : L'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, muni des opérations $+$ et $\times$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- On note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble des classes d'équivalences de $\mathbb{Z}$ pour la congruence modulo n :
$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \left\{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\right\}.$$
- On définit une addition $+$ et une multiplication $\times$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ en posant :
$$\forall\, (\overline{a}, \overline{b}) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2, \quad \overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b} \quad \text{et} \quad \overline{a} \times \overline{b} = \overline{a \times b}.$$

Démonstration :

Vérifions que les opérations précédentes sont bien définies.
Il s'agit de montrer que si a' et b' sont d'autres représentants des classes $\overline{a}$ et $\overline{b}$ respectivement, alors $\overline{a'+b'} = \overline{a+b}$ et $\overline{a'b'} = \overline{ab}$.
Soient alors a, b, a' et b' quatre entiers tels que $\overline{a} = \overline{a'}$ et $\overline{b} = \overline{b'}$.
Puisque $\overline{a} = \overline{a'}$, on sait que $a' \equiv a[n]$. Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a' = a + kn$.
De même, il existe $\ell \in \mathbb{Z}$ tel que $b' = b + \ell n$.
Alors :

- $a' + b' = a + b + (k + \ell)n$, *donc* $a' + b' \equiv a + b\,[n]$, *et donc :* $\overline{a' + b'} = \overline{a + b}$,
- $a'b' = (a + kn)(b + \ell n) = ab + n(a\ell + kb + nk\ell)$, *donc* $a'b' \equiv ab\,[n]$, *et donc :* $\overline{a'b'} = \overline{ab}$.
  Les opérations notées $+$ *et* $\times$ *sont bien définies.*

Exemple :

1. Tables d'addition dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ pour les premières valeurs de n :

$n = 1$

$+$	$\overline{0}$
$\overline{0}$	

$n = 2$

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{0}$		
$\overline{1}$		

$n = 3$

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{0}$			
$\overline{1}$			
$\overline{2}$			

$n = 4$

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$

$n = 5$

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{4}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$

2. Tables de multiplication dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ pour les premières valeurs de n :

$n = 1$

$\times$	$\overline{0}$
$\overline{0}$	

$n = 2$

$\times$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{0}$		
$\overline{1}$		

$n = 3$

$\times$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{0}$			
$\overline{1}$			
$\overline{2}$			

$n = 4$

$\times$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$
$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

$n = 5$

$\times$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$	$\overline{1}$	$\overline{3}$
$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{1}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$
$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

Théorème 9

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
L'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, muni de son addition $+$, est un groupe abélien. De plus :

(1) l'élément neutre du groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est : $\overline{0}$,

(2) pour tout $\overline{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, l'opposé de $\overline{a}$ est $-\overline{a}$ et : $-\overline{a} = \overline{-a} = \overline{n - a}$.

Démonstration :

Il s'agit de montrer que la loi $+$ *de* $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ *est associative, admettant* $\overline{0}$ *comme élément neutre, commutative, et telle que* $\forall\, \overline{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\overline{a} + \overline{-a} = \overline{0}$.
Soient $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

- *Associativité :* $(\overline{a}+\overline{b})+\overline{c} = \overline{a+b}+\overline{c} = \overline{(a+b)+c} = \overline{a+(b+c)} = \overline{a}+\overline{b+c} = \overline{a}+(\overline{b}+\overline{c})$.
- *Commutativité :* $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b} = \overline{b+a} = \overline{b} + \overline{a}$.
- *Neutre :* $\overline{0} + \overline{a} = \overline{0+a} = \overline{a} = \overline{a+0} = \overline{a} + \overline{0}$. *Donc* $\overline{0}$ *est un élément neutre pour* $+$, *et un tel élément est unique.*
- *Opposés :* $\overline{a} + \overline{-a} = \overline{a+(-a)} = \overline{0} = \overline{(-a)+a} = \overline{-a} + \overline{a}$.

Exercice 1 :

Soit n un entier tel que $n \geqslant 2$.
Vérifier que l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ n'est pas un groupe pour l'opération$\times$.

II. Sous-groupes

II.1. Définition et caractérisations

On retrouve ici la définition et les propriétés analogues aux « sous-espaces vectoriels » d'un espace vectoriel.

Définition 10 : Sous-groupe

Soient $(G, *)$ un groupe et H un sous-ensemble de G.
On dit que H est un sous-groupe de G lorsque $(H, *)$ est un groupe.

Exemples :

- $(\mathbb{Z}, +)$ est un sous-groupe du groupe $(\mathbb{R}, +)$.
- $(\mathbb{R}^*, .)$ est un sous-groupe du groupe $(\mathbb{C}^*, .)$.

Proposition 11 : Caractérisation des sous-groupes

Soit $(G, *)$ un groupe. Soit $H \subset G$.
Alors, $(H, *)$ est un sous-groupe de G si, et seulement si, les trois conditions suivantes sont vérifiées :

(1) H est non vide,

(2) H est stable par la loi $*$: $\forall (x, y) \in H \times H,\ x * y \in H$,

(3) H est stable par passage au symétrique : $\forall x \in H,\ s(x) \in H$,
où $s(x)$ désigne le symétrique de x dans G.

Démonstration :

Exercice.

Remarque :

Supposons que $(G, *)$ est un groupe, de neutre e. Soit H un sous-groupe de G.
Alors, $e \in H$, et e est le neutre de H.

En effet, comme H est non vide, il existe $x \in H$.
Comme H est stable par la loi $*$ et par passage au symétrique, on a bien : $e = x * s(x) \in H$.

On en déduit la définition équivalente suivante :

Corollaire 12 : Caractérisation équivalente

Soit $(G, *)$ un groupe. Soit $H \subset G$.
Alors, $(H, *)$ est un sous-groupe de G si, et seulement si, les trois conditions suivantes sont vérifiées :

(1) $e \in H$, où e est le neutre de G,

(2) H est stable par la loi $*$: $\forall (x, y) \in H \times H,\ x * y \in H$,

(3) H est stable par passage au symétrique : $\forall x \in H,\ s(x) \in H$, où $s(x)$ désigne le symétrique de x dans G.

Proposition 13 : Caractérisation des sous-groupes

Soit $(G, *)$ un groupe. Soit $H \subset G$.
Alors, $(H, *)$ est un sous-groupe de G si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont vérifiées :

(1) $e \in H$, où e est le neutre de G,

(2) H est stable par la loi $*$ et passage au symétrique : $\forall (x, y) \in H \times H,\ x * s(y) \in H$, où $s(y)$ désigne le symétrique de y dans G.

Démonstration :

Exercice.

Remarques :

(1) Si $(G, *)$ est un groupe abélien, et si H est un sous-groupe de G, alors $(H, *)$ est encore un groupe abélien.

(2) Souvent, pour montrer qu'un ensemble est un groupe, on montre que cet ensemble est un sous-groupe d'un groupe usuel, en utilisant l'une des trois propositions précédentes.

II.2. Exemples de sous-groupes

Exemples : *Quelques exemples de sous-groupes des groupes usuels*

Dans les exemples ci-dessous, n désigne un entier strictement positif, et $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

(1) Sous-groupes additifs.

- Les ensembles de nombres $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$ sont des sous-groupes du groupe $(\mathbb{K}, +)$.
- L'ensemble des entiers divisibles par n, noté $n\mathbb{Z}$, est un sous-groupe du groupe $(\mathbb{Z}, +)$.

(2) Sous-groupes multiplicatifs.

- $\mathbb{R}_+^*$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, .)$.
  Le sous-ensemble $\mathbb{R}_-^*$ n'est pas un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, .)$.
- Notons $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1, et $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines $n^{\text{ième}}$ de l'unité : $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$.
  Alors, $\mathbb{U}$ et $\mathbb{U}_n$ sont deux sous-groupes de $(\mathbb{C}^*, .)$.
  De plus, $\mathbb{U}_n$ est un sous-groupe de $(\mathbb{U}, .)$.
- On note $SL_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ de déterminant égal à 1.
  Alors, $SL_n(\mathbb{C})$ est un sous-groupe du groupe $(GL_n(\mathbb{K}), .)$.

Exercice 2 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que $(n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe.
2. Montrer que $(\mathbb{U}_n, .)$ est un groupe.

Proposition 14

Soit $(G, *)$ un groupe.
Une intersection de sous-groupes de G est un sous-groupe de G.

Démonstration :

Soit $(G, *)$ un groupe, de neutre noté e.
Soit I un ensemble, et pour tout $i \in I$, H_i un sous-groupe de G.
Posons $H = \bigcap_{i \in I} H_i$.

- *Pour tout $i \in I$, H_i est un sous-groupe de G, donc $e \in H_i$. D'où : $e \in H$.*

- *Soit $(x, y) \in H \times H$.*
  Par définition de H, pour tout $i \in I$, $(x, y) \in H_i \times H_i$.
  Puisque pour tout $i \in I$, H_i est un sous-groupe de G, on a : $x * s(y) \in H_i$, avec $s(y)$ le symétrique de y dans G.
  D'où $x * s(y) \in H$.

On en conclut que H est bien un sous-groupe de G.

Proposition 15 : Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

Les sous-groupes de $\mathbb{Z}$, distincts de $\mathbb{Z}$, sont les groupes de la forme $n\mathbb{Z}$, avec $n \in \mathbb{N}$.

Démonstration :

Exercice.

II.3. Sous-groupes engendrés par une partie

Définition 16 et notations

Soit $(G, *)$ un groupe. Soit $A \subset G$.
L'intersection de tous les sous-groupes de G contenant A est appelé le sous-groupe de G engendré par A et est noté $\langle A \rangle$.
Lorsque A est un ensemble fini, noté $\{a_1, \ldots, a_n\}$, le sous-groupe $\langle A \rangle$ est noté $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle$.

Remarques :

On reprend les notations de la définition.

- Notons que G est un sous-groupe de G contenant A. Et comme une intersection de sous-groupes de G est un sous-groupe de G, l'ensemble $\langle A \rangle$ est bien un sous-groupe de G.
- L'ensemble $\langle A \rangle$ est le plus petit sous-groupe de G, au sens de l'inclusion, contenant A.

Exemple :

Si $(G, *)$ est un groupe d'élément neutre e, alors :

$$\langle \emptyset \rangle = \langle e \rangle = \{e\}$$

Proposition 17

Soit $(G, *)$ un groupe. Soit A un sous-ensemble non vide de G.
Alors, $\langle A \rangle$ est le sous-groupe de G défini par :

$$\langle A \rangle = \{x_1 * x_2 * \cdots * x_n \,|\, n \in \mathbb{N}^*,\ \forall i \in [\![1, n]\!],\ x_i \in A \text{ ou } s(x_i) \in A\}$$

où pour tout $x \in G$, $s(x)$ désigne le symétrique de x.

Démonstration :

Exercice.

Exemple :

Soit $(G, .)$ un groupe muni d'une opération notée multiplicativement.

Alors, pour tout $a \in G$,

$$\langle a \rangle = \{a^n \,|\, n \in \mathbb{Z}\}$$

Pour tout $(a, b) \in G^2$ tel que $a.b = b.a$, on a :

$$\langle a, b \rangle = \{a^n.b^m \,|\, (n, m) \in \mathbb{Z}^2\}$$

Définition 18 : Groupe monogène

Soit $(G, *)$ un groupe.
On dit que le groupe G est monogène lorsqu'il existe $a \in G$ tel que :

$$G = \langle a \rangle$$

Lorsque G est un groupe monogène, on appelle générateur de G tout élément a de G tel que $G = \langle a \rangle$.

Exemple :

$(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe monogène, et 1 est un générateur de $\mathbb{Z}$.
Notons que -1 est également un générateur de $\mathbb{Z}$.

Définition 19 : Groupe cyclique

Soit $(G, *)$ un groupe.
On dit que le groupe G est cyclique, lorsque G est un groupe fini et monogène.

Exemple :

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe cyclique, engendré par $\overline{1}$.

II.4. Ordre d'un sous-groupe, ordre d'un élément

Proposition 20

Soit $(G, *)$ un groupe, et soit H un sous-groupe de G.
La relation binaire, notée $\mathcal{R}_H$, définie sur G par :

$$\forall (x, y) \in G,\ x \,\mathcal{R}_H\, y \iff s(x) * y \in H$$

est une relation d'équivalence sur G.
Pour tout $x \in G$, la classe d'équivalence de x pour la relation $\mathcal{R}_H$ est :

$$\overline{x} = xH$$

Démonstration :

Exercice.

Remarque :

Soit $(G, *)$ un groupe. Soit H un sous-groupe de G.
On peut également définir sur G la relation d'équivalence ${}_H\mathcal{R}$ par :

$$\forall (x, y) \in G,\ x \,{}_H\mathcal{R}\, y \iff x * s(y) \in H$$

Dans ce cas, pour tout $x \in G$, la classe d'équivalence de x est :

$$\overline{x} = Hx.$$

Théorème 21 : Ordre d'un sous-groupe d'un groupe fini

Soit $(G, *)$ un groupe fini.
Si H est un sous-groupe de G, alors l'ordre de H divise l'ordre de G.

Démonstration :

Exercice.

On définit ci-dessous l'ordre d'un élément. On présente la définition dans le cas où la loi interne du groupe G est notée multiplicativement, et dans le cas où elle est notée additivement.
Dans le premier cas, le neutre de G est noté 1_G, et dans le second cas, le neutre de G est noté 0_G.

Définition 22 : Ordre d'un élément

(1) Soit $(G, .)$ un groupe. Soit $x \in G$.
On dit que x est d'ordre fini lorsqu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $x^k = 1_G$.
Lorsque x est d'ordre fini, on appelle l'ordre de x l'unique entier k tel que :

$$x^k = 1_G \quad \text{et} \quad \forall i \in [\![1, k-1]\!],\ x^i \neq 1_G.$$

1. Soit $(G, +)$ un groupe. Soit $x \in G$.
On dit que x est d'ordre fini lorsqu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $kx = 0_G$.
Lorsque x est d'ordre fini, on appelle l'ordre de x l'unique entier k tel que :

$$kx = 0_G \quad \text{et} \quad \forall i \in [\![1, k-1]\!],\ ix \neq 0_G.$$

Exercice 3 :

On se place dans le groupe $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +)$.
Déterminer l'ordre des éléments : $\overline{1}, \overline{2}, \overline{3}$ et $\overline{4}$.

Proposition 23 : Définition équivalente

Soit $(G, *)$ un groupe. Soit $x \in G$.
On dit que x est d'ordre fini lorsque le sous-groupe $\langle x \rangle$ est d'ordre fini.
Lorsque x est d'ordre fini, le cardinal de $\langle x \rangle$ est égal à l'ordre de x.

Démonstration :

Exercice.

Proposition 24

Soit $(G, *)$ un groupe fini, d'ordre n. On note e l'élément neutre de G.

(1) Pour tout $x \in G$, x est d'ordre fini, noté $\omega(x)$, et $\omega(x)$ divise l'ordre de G.

(2) Pour tout $x \in G$, x et son symétrique $s(x)$ ont le même ordre.

(3) Pour tout $x \in G$, $x^n = e$, où $x^n = x * x * x * \cdots * x$.

Démonstration :

Exercice.

III. Morphismes de groupes

Les morphismes de groupes sont les applications entre groupes préservant la structure de groupe, tout comme les applications linéaires sont les applications entre espaces vectoriels préservant la structure d'espace vectoriel.

III.1. Définition et premières propriétés

Définition 25 : Morphisme de groupes

Soient $(G, *)$ et $(G', *')$ deux groupes.
On appelle morphisme (de groupes) de G dans G' toute application $f : G \to G'$ telle que :

$$\forall (x, y) \in G^2, \quad f(x * y) = f(x) *' f(y)$$

Lorsque $(G', *') = (G, *)$, un morphisme f de G dans G est appelé un endomorphisme de G.

Exemple :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
L'application Det, qui à une matrice M de $GL_n(\mathbb{C})$ associe son déterminant dans $\mathbb{C}^*$, est un morphisme de groupes :

$$\forall (A, B) \in GL_n(\mathbb{C})^2, \ \mathrm{Det}(AB) = \mathrm{Det}(A).\mathrm{Det}(B).$$

Proposition 26 : Image du neutre et d'un symétrique par un morphisme

Soient $(G, *)$ et $(G', *')$ deux groupes.
On note e l'élément neutre de G, et e' l'élément neutre de G'.
Soit f un morphisme de groupes de G dans G'.
Alors :

(1) $f(e) = e'$.

(2) Pour tout $x \in G$, en notant $s(x)$ le symétrique de x dans G, $f(s(x))$ est le symétrique de $f(x)$ dans G'.

Démonstration :

Exercice.

Proposition 27 : Composée de morphismes

Soient $(G_1, *_1), (G_2, *_2)$ et $(G_3, *_3)$ trois groupes.
Si $\varphi : G_1 \to G_2$ et $\psi : G_2 \to G_3$ sont deux morphismes de groupes, alors $\psi \circ \varphi$ est un morphisme de groupes.

Démonstration :

Exercice.

III.2. Noyau et image d'un morphisme de groupes

Définition 28 et propriétés

Soient $(G, *)$ et $(G', *')$ deux groupes. Soit $f : G \to G'$ un morphisme de groupes.

(1) On appelle noyau de f, et on note $\mathrm{Ker}(f)$, le sous-ensemble de G défini par :

$$\mathrm{Ker}(f) = \{x \in G \mid f(x) = e'\}$$

où e' désigne l'élément neutre de G'.
Le noyau de f est un sous-groupe de G.

(2) On appelle image de f, et on note $\mathrm{Im}(f)$, le sous-ensemble de G' défini par :

$$\mathrm{Im}(f) = \{f(x) \mid x \in G\}$$

L'image de f est un sous-groupe de G'.

Démonstration :

Exercice.

Exercice 4 :

Soit f l'application définie par :

$$f : \begin{array}{ccc} (\mathbb{Z}, +) & \longrightarrow & (\mathbb{R}^*, .) \\ n & \longmapsto & (-1)^n \end{array}$$

Montrer que f est un morphisme de groupes, puis déterminer $\mathrm{Ker}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$.

Proposition 29

Soient $(G, *)$ et $(G', *')$ deux groupes, de neutres notés respectivement e et e'.
Soit $f : G \to G'$ un morphisme de groupes.

(1) f est injectif si, et seulement si, $\mathrm{Ker}(f) = \{e\}$.

(2) f est surjectif si, et seulement si, $\mathrm{Im}(f) = G'$.

Démonstration :

Exercice.

III.3. Définitions : isomorphismes, automorphismes

Définition 30

Soient $(G, *)$ et $(G', *')$ deux groupes. Soit $f : G \to G'$ une application.

(1) On dit que f est un isomorphisme lorsque f est un morphisme de groupes et que f est bijectif.

(2) On dit que les groupes G et G' sont isomorphes lorsqu'il existe un isomorphisme de G dans G'.

(3) On dit que f est un automorphisme lorsque $G' = G$ et que f est un endomorphisme bijectif.

Exemple :

La fonction exponentielle réelle définit un isomorphisme du groupe $(\mathbb{R}, +)$ dans le groupe $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

Exercice 5 :

Montrer que les groupes $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{U}_n, .)$, où $\mathbb{U}_n$ désigne l'ensemble des racines $n^{\text{ième}}$ de l'unité, sont isomorphes.

Proposition 31

Soient $(G_1, *_1)$ et $(G_2, *_2)$ deux groupes.
Si $f : G_1 \to G_2$ est un isomorphisme de groupes, alors la bijection réciproque f^{-1} est un isomorphisme.

Démonstration :

Exercice.

III.4. Groupe des caractères

Définition 32 - Proposition

Soit $(G, \star)$ un groupe.
Un caractère du groupe G est un morphisme de groupes

$$\chi : (G, \star) \to (\mathbb{C}^*, .)$$

L'ensemble des caractères du groupe G, noté $\widehat{G}$, muni de la loi ., est un groupe abélien.

Démonstration :

Exercice.

Proposition 33

Soit G un groupe fini d'ordre n, avec $n \in \mathbb{N}^*$.
Alors, tout caractère χ de G est à valeurs dans $\mathbb{U}_n$, l'ensemble des racines $n^{\text{ième}}$ de l'unité.

Démonstration :

Exercice.

Corollaire 34

Si G est un groupe fini, alors le groupe des caractères de G, noté $\widehat{G}$, est également fini.

Démonstration :

Exercice.

Rappel : Structure de $\mathbb{C}^G$

Soit G un groupe.
On note $\mathbb{C}^G$ l'ensemble des applications de G dans $\mathbb{C}$. L'ensemble $\mathbb{C}^G$ a une structure d'espace vectoriel, en posant pour tout $(u, v) \in \mathbb{C}^G \times \mathbb{C}^G$, pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$:

$$\forall g \in G, \quad (\lambda u + v)(g) = \lambda.u(g) + v(g).$$

Lorsque G est un groupe fini d'ordre n, alors $\mathbb{C}^G$ est un $\mathbb{C}-$espace vectoriel de dimension finie n, de base $(\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$ telle que :

$$\forall i \in [\![1, n]\!], \ \forall j \in [\![1, n]\!], \quad \varphi_i(g_j) = \delta_{i,j}$$

où $g_1, g_2, \ldots, g_n$ désignent les n éléments de G.

Démonstration :

Exercice.

Remarque :

Notons qu'un caractère d'un groupe G est en particulier une application de G dans $\mathbb{C}$: $\widehat{G} \subset \mathbb{C}^G$.

Définition 35 et propriété : Structure hermitienne de $\mathbb{C}^G$

Soit G un groupe fini.
L'application $\langle \quad , \quad \rangle$, définie sur $\mathbb{C}^G \times \mathbb{C}^G$, par :

$$\forall (u,v) \in \mathbb{C}^G \times \mathbb{C}^G, \quad \langle u, v \rangle = \sum_{g \in G} \overline{u(g)}\, v(g)$$

vérifie les propriétés suivantes :

(1) $\langle \, , \, \rangle$ est à symétrie hermitienne :

$$\forall (u,v) \in \mathbb{C}^G \times \mathbb{C}^G, \quad \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$$

(2) $\langle \, , \, \rangle$ est sesqui-linéaire :
$\forall (u,v,w) \in \mathbb{C}^G \times \mathbb{C}^G \times \mathbb{C}^G, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$,

$$\langle \lambda u + \mu v, w \rangle = \overline{\lambda}\, \langle u, w \rangle + \overline{\mu}\, \langle v, w \rangle \quad \text{et} \quad \langle u, \lambda v + \mu w \rangle = \lambda\, \langle u, v \rangle + \mu\, \langle u, w \rangle$$

(3) $\langle \, , \, \rangle$ est positive :

$$\forall u \in \mathbb{C}^G, \quad \langle u, u \rangle \in \mathbb{R}_+$$

(4) $\langle \, , \, \rangle$ est définie-positive :

$$\forall u \in \mathbb{C}^G, \quad \langle u, u \rangle = 0 \Longleftrightarrow u = 0_{\mathbb{C}^G}$$

On dit alors que $\langle \, , \, \rangle$ est un produit scalaire hermitien sur l'espace vectoriel $\mathbb{C}^G$.

Démonstration :

Exercice.

Proposition 36 : Orthogonalité des caractères

Soit G un groupe fini d'ordre n.

(1) Si φ et ψ sont deux caractères distincts de G, alors $\langle \varphi, \psi \rangle = 0$.

(2) L'ensemble des caractères de G forme une famille libre de l'espace vectoriel $\mathbb{C}^G$.

(3) Notons $(\chi_1, \chi_2, \ldots, \chi_d)$ les caractères de G.
Pour tout $k \in [\![1, d]\!]$, notons X_k la matrice-colonne de $\mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ définie par :

$$X_k = \begin{pmatrix} \chi_k(g_1) \\ \chi_k(g_2) \\ \vdots \\ \chi_k(g_n) \end{pmatrix}$$

Alors $(X_1, X_2, \ldots, X_d)$ est une famille libre de $\mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Démonstration :

Exercice.

IV. Quelques groupes finis usuels

IV.1. Groupes cycliques

Proposition 37

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
Tout groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

Démonstration :

Exercice.

Exemple :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines $n^{\text{ième}}$ de l'unité : $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$.
Notons $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$.
Alors :

$$\begin{array}{rccc} \Phi : & (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) & \to & (\mathbb{U}_n, .) \\ & \overline{k} & \mapsto & \omega^k \end{array}$$

est bien défini et est un isomorphisme de groupes.

Proposition 38

Soit p un nombre premier.
Tout groupe fini d'ordre p est cyclique.

Démonstration :

Exercice.

IV.2. Groupe symétrique

IV.2.a. Rappels sur le groupe symétrique $\mathscr{S}_n$

Rappel : : Le groupe symétrique d'ordre n

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
Le groupe symétrique d'ordre n, noté $\mathscr{S}_n$, est l'ensemble des permutations (ou « bijections ») de $[\![1, n]\!]$ dans $[\![1, n]\!]$.
Muni de la composition, $(\mathscr{S}_n, \circ)$ est un groupe.
De plus, on sait que $\mathscr{S}_n$ est de cardinal $n!$.

Proposition 39

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
On note $\mathscr{S}_n$ l'ensemble des permutations de $[\![1, n]\!]$.
Pour tout ensemble fini E de cardinal n, en notant $\mathcal{S}(E)$ l'ensemble des bijections de E dans E, le groupe $(\mathcal{S}(E), \circ)$ est isomorphe au groupe symétrique $(\mathscr{S}_n, \circ)$.

Démonstration :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
Soit $E = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ un ensemble fini de cardinal n.
On définit $F : (\mathscr{S}_n, \circ) \to (\mathcal{S}(E), \circ)$ par :

$$\forall \sigma \in \mathscr{S}_n, \quad F(\sigma) = \varphi \text{ tel que } \forall i \in [\![1, n]\!],\ \varphi(e_i) = e_{\sigma(i)}$$

- *Vérifions que F est bien définie.*
  Soit $\sigma \in \mathscr{S}_n$.
  On pose $\varphi = F(\sigma)$.
  Comme σ est une bijection, pour tout $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$, si $i \neq j$, $\sigma(i) \neq \sigma(j)$ et donc $\varphi(e_i) \neq \varphi(e_j)$.
  L'application φ est donc injective, de E dans E qui est fini. Donc, φ est bien une bijection.
  Donc F va bien de $\mathscr{S}_n$ dans $\mathcal{S}(E)$.
- *Soit σ et τ deux permutations de $\mathscr{S}_n$.*
  Pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, on a :

$$\begin{aligned} F(\sigma \circ \tau)(e_i) &= e_{\sigma \circ \tau(i)} \\ &= F(\sigma)(e_{\tau(i)}) \\ &= F(\sigma)\left(F(\tau)(e_i)\right) \\ &= F(\sigma) \circ F(\tau)(e_i) \end{aligned}$$

  L'égalité étant vérifiée pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, on a : $\quad F(\sigma \circ \tau) F(\sigma) \circ F(\tau)$.
  Donc F est un morphisme de groupes.
- *Soit $\sigma \in \mathscr{S}_n$.*
  On a :

$$\begin{aligned} F(\sigma) = id_E &\iff \forall i \in [\![1, n]\!],\ F(\sigma)(e_i) = e_i \\ &\iff \forall i \in [\![1, n]\!],\ e_{\sigma(i)} = e_i \\ &\iff \forall i \in [\![1, n]\!],\ \sigma(i) = i \\ &\iff \sigma = id_{[\![1,n]\!]} \end{aligned}$$

  Donc, $Ker(F) = \{id_{[\![1,n]\!]}\}$.
  Donc, F est injectif.
- *Comme F est une application injective entre deux ensembles finis et de même cardinal $n!$, on en déduit que F est également surjective.*

On déduit des points ci-dessus que F est bien un isomorphismes de groupes.

Définition 40

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $\sigma \in \mathscr{S}_n$.

(1) Le support de σ est le sous-ensemble de $[\![1, n]\!]$ défini par :

$$\mathrm{Supp}(\sigma) = \{k \in [\![1, n]\!] \mid \sigma(k) \neq k\}$$

(2) Soit $p \in [\![1, n]\!]$.
On appelle cycle de longueur p, toute permutation σ telle qu'il existe $k \in [\![1, n]\!]$ tel que $k, \sigma(k), \sigma^2(k), \ldots, \sigma^{p-1}(k)$ sont deux à deux distincts et :

$$\mathrm{Supp}(\sigma) = \{k, \sigma(k), \sigma^2(k), \ldots, \sigma^{p-1}(k)\}.$$

(3) Un transposition est un cycle de longueur 2.

Exercice 6 :

On reprend les notations de la définition précédente.
On suppose que $\sigma \in \mathscr{S}_n$ est un cycle de longueur p avec :

$$\mathrm{Supp}(\sigma) = \{k, \sigma(k), \sigma^2(k), \ldots, \sigma^{p-1}(k)\}.$$

Montrer que $\sigma^p(k) = k$.

Remarque :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- Deux cycles de $[\![1, n]\!]$ de supports disjoints commutent.
- Soit $\sigma \in \mathscr{S}_n$.
  La relation $\mathcal{R}$ définie par :

$$\forall (i, j) \in [\![1, n]\!]^2, \quad i \,\mathcal{R}\, j \iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } j = \sigma^k(i)$$

  est une relation d'équivalence sur $[\![1, n]\!]$.
- Le point précédent permet de montrer que toute permutation σ de $[\![1, n]\!]$ peut s'écrire comme la composition d'un nombre fini de cycles à support disjoints.
- Le point précédent permet de montrer que toute permutation σ de $[\![1, n]\!]$ peut s'écrire comme la composition d'un nombre fini de transpositions.

Notations

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- Soit $\sigma \in \mathscr{S}_n$.
  La notation :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

  résume la définition de σ.
- Pour tout $p \in [\![1, n]\!]$, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$ tel que $k, \sigma(k), \ldots, \sigma^{p-1}(k)$ sont deux à deux distincts, et $\sigma^p(k) = k$,

le cycle de longueur k et de support $\{k, \sigma(k), \sigma^2(k), \ldots, \sigma^{p-1}(k)\}$ est noté :

$$\big(k, \sigma(k), \sigma^2(k), \ldots, \sigma^{p-1}(k)\big)$$

- Pour tout $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$ tel que $i < j$, le cycle (i,j) désigne la transposition $\tau_{i,j}$, la permutation de support $\{i,j\}$.

Exemple :

Écrire la permutation $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 3 & 7 & 4 & 8 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ comme une composée de cycles à supports disjoints, puis comme une composée de transpositions.

IV.2.b. Applications aux automorphismes de graphes

Dans ce paragraphe, $G = (S, A)$ désigne un graphe non orienté d'ordre n (avec $n \in \mathbb{N}^*$), et $S = \{1, 2, \ldots, n\}$.
Soit σ un automorphisme du graphe G.

En particulier, σ est une permutation de $S = [\![1,n]\!]$.
On décompose alors σ comme une composée de cycles à support disjoint, en incluant dans la décomposition les cycles de longueur 1.
On obtient une décomposition de la forme :

$$\sigma = (i_1, i_2, \ldots, i_{k_1}) \circ (i_{k_1+1}, \ldots, i_{k_1+k_2}) \circ \cdots \circ (i_{k_1+\cdots+k_{m-1}+1}, \cdots, i_{k_1+\cdots+k_m}) \circ (j_1) \circ \cdots \circ (j_\ell)$$

L'ensemble des supports de ces cycles, notés $C_1, \ldots, C_m, C_{m+1}, \ldots, C_{m+\ell}$, constituent alors une partition de S. On dit qu'il s'agit de la partition de $[\![1,n]\!]$ associée à σ.

Exemple :

Considérons la permutation σ de $[\![1,12]\!]$ définie par :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 5 & 3 & 2 & 11 & 1 & 9 & 8 & 4 & 12 & 10 & 7 & 6 \end{pmatrix}$$

On note que : $\sigma = (1,5) \circ (2,3) \circ (7,8,4,11) \circ (9,12,6) \circ (10)$.
Dans ce cas, la partition de $[\![1,12]\!]$ associée à la permutation σ est : $\{C_1, C_2, C_3, C_4, C_5\}$ où

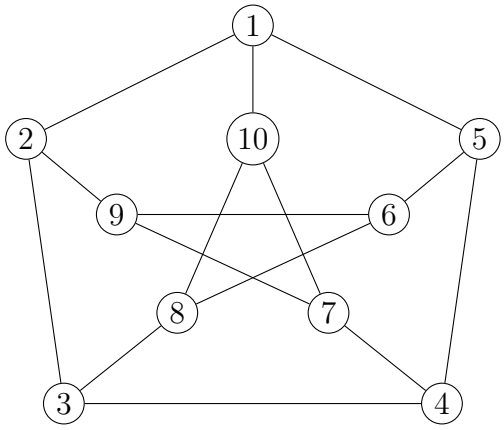
$$C_1 = \{1,5\}, \quad C_2 = \{2,3\}, \quad C_3 = \{4,7,8,11\}, \quad C_4 = \{6,9,12\} \quad \text{et } C_5 = \{10\}$$

Notation

Pour tout $s \in S$, et pour tout sous-ensemble T de S, on note $\deg(s,T)$ le nombre de voisins de s appartenant à T.

Exemple :

Considérons le graphe de Petersen :



On pose ici :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 10 & 8 & 6 & 9 & 7 & 4 & 2 & 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) Vérifier que σ définit un automorphisme du graphe G.

(2) Décomposer σ comme une composée de cycles à supports disjoints, incluant les cycles de longueur 1.
On note $\{C_1, \ldots, C_d\}$ la partition de $[\![1, 10]\!]$ ainsi obtenue.

(3) Pour tout $i \in [\![1, d]\!]$ et pour tout $s \in [\![1, 10]\!]$, déterminer la valeur de $\deg(s, C_i)$.

Proposition 41

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté d'ordre n (avec $n \in \mathbb{N}^*$), avec $S = [\![1, n]\!]$.
Soit σ un automorphisme de G. On note $\{C_1, \ldots, C_d\}$ la partition de $[\![1, n]\!]$ associée à la permutation σ.
Alors, pour tout $(i, j) \in [\![1, d]\!]^2$,

$$\forall (s, t) \in C_i \times C_i, \quad \deg(s, C_j) = \deg(t, C_j)$$

Démonstration :

Exercice.

IV.3. Groupe diédral

Notations et contexe

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geqslant 3$.
On munit le plan d'un repère orthonormé.
On s'intéresse au polygone régulier à n sommets $A_0, A_1, \ldots, A_{n-1}$ tels que pour tout $k \in [\![0, n-1]\!]$, A_k est le point du cercle unité d'affixe $e^{\frac{2ik\pi}{n}}$.
On note :

- s la symétrie par rapport à la droite (O, A_0),
- ρ_n la rotation de centre O et d'angle $\dfrac{2\pi}{n}$.

Une isométrie f du plan est une application $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ bijective qui conserve les distances : si A et B sont deux points du plan $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = \left\|\overrightarrow{f(A)f(B)}\right\|$.

Définition 42 - Proposition

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geqslant 3$.
On note D_n l'ensemble des isométries du plan qui conservent le polygone régulier $A_0, A_1, \ldots, A_{n-1}$.
Alors, $(D_n, \circ)$ a une structure de groupes.
D_n est de cardinal $2n$ et ses éléments sont :

$$\mathrm{id}, s, \rho_n, \rho_n^2, \ldots, \rho_n^{n-1}, \rho_n \circ s, \rho_n^2 \circ s, \ldots, \rho_n^{n-1} \circ s$$

Démonstration :

Exercice.

Exemple : *Groupe diédral* D_4

Notons D_4 le groupe diédral pour $n = 4$.
On sait que D_4 contient 8 éléments : $\mathrm{id}, \rho, \rho^2, \rho^3, s, \rho \circ s, \rho^2 \circ s, \rho^3 \circ s$, où s désigne la symétrie axiale selon la droite (O, A_0), où $A_0 = (1, 0)$, et ρ désigne la rotation de centre O et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$.

Vérifier que $\rho \circ s$ est d'ordre 2.

La loi du groupe diédral D_4 peut être donnée sous forme d'un tableau que l'on complètera :

$\circ$	id	ρ	ρ^2	ρ^3	s	$\rho \circ s$	$\rho^2 \circ s$	$\rho^3 \circ s$
id	id	ρ	ρ^2	ρ^3	s	$\rho \circ s$	$\rho^2 \circ s$	$\rho^3 \circ s$
ρ	ρ							
ρ^2	ρ^2							
ρ^3	ρ^3							
s	s							
$\rho \circ s$	$\rho \circ s$							
$\rho^2 \circ s$	$\rho^2 \circ s$							
$\rho^3 \circ s$	$\rho^3 \circ s$							

Proposition 43

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geqslant 3$.

Si G est un groupe engendré par deux éléments a et b tels que $\begin{cases} a \text{ et d'ordre } n, \\ b \text{ est d'ordre } 2, \\ ab \text{ est d'ordre } 2 \end{cases}$

alors G est isomorphe au groupe diédral D_n.

Démonstration :

Exercice.

IV.4. Classification des groupes d'ordre $\leqslant 7$

On a déjà remarqué que :

- Tout groupe d'ordre 2 est cyclique et est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$.
- Tout groupe d'ordre 3 est cyclique et est isomorphe à $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, +)$.
- Tout groupe d'ordre 5 est cyclique et est isomorphe à $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}, +)$.
- Tout groupe d'ordre 7 est cyclique et est isomorphe à $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}, +)$.

Proposition 44 : Groupes d'ordre 4

Soit G un groupe d'ordre 4. Alors :

- soit G est isomorphe à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$,
- soit G est isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Démonstration :

Exercice.

Proposition 45 : Groupes d'ordre 6

Soit G un groupe d'ordre 6. Alors :

- soit G est abélien, et G est isomorphe à $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$,
- soit G n'est pas abélien et G est isomorphe à $(\mathscr{S}_3, \circ)$.

Démonstration :

Exercice.